UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

TEORÍA ANALÍTICA DE NÚMEROS

Presentación del grupo de estudio

Daniel Soto Villada

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Jueves 12 de noviembre de 2026 · Aula 4-218



¿Qué es este grupo de estudio?

Propósito

Construir de manera gradual las herramientas matemáticas que permiten formular y comprender preguntas de teoría analítica de números.

- No partimos suponiendo que ya se conoce análisis complejo o álgebra abstracta.
- Avanzaremos desde los fundamentos, haciendo explícitas las definiciones y las demostraciones.
- Cada tema prepara el lenguaje y las técnicas de los siguientes.
- El objetivo es entender ideas y argumentos, no memorizar fórmulas aisladas.

¿A quién está dirigido y cómo participamos?

Dirigido a

Estudiantes de pregrado con interés por las matemáticas y sus conexiones.

- Prerrequisito: matemáticas básicas.
- No se requiere inscripción previa.

Encuentros

- Todos los jueves.
- 14:00–16:00.
- Aula 4-218.
- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.

La pregunta que nos convoca: ¿cómo se distribuyen los primos?

Los números primos comienzan así:

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ldots$$

- ¿Cuántos primos hay por debajo de un número grande x?
- ¿Aparecen con frecuencia regular o irregular?
- ¿Cómo se distribuyen entre las clases de residuos?

Función de conteo

$\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ es primo}\}$ cuenta los primos que no exceden x.

Estas preguntas conectan la aritmética de los enteros con herramientas de análisis. [1, Capítulos 1–2]

¿Qué significa «analítica» en teoría de números?

Idea general

La teoría analítica de números estudia propiedades de los enteros —en especial, de los primos— usando herramientas del análisis matemático.

Objetos aritméticos

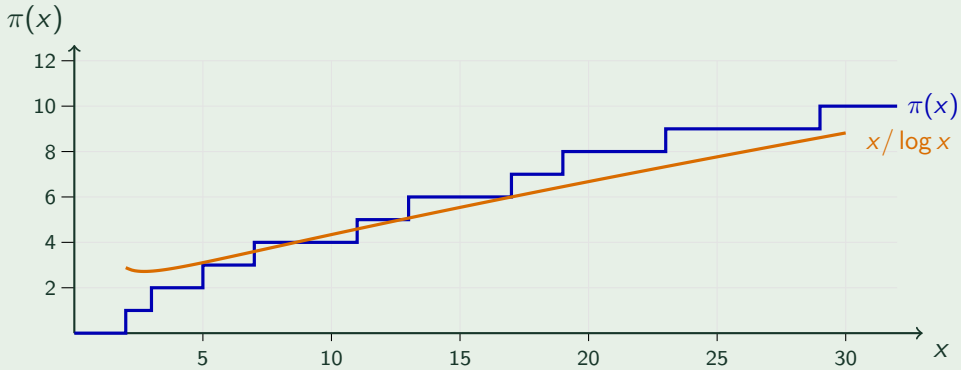
- primos y divisibilidad;
- congruencias y residuos;
- funciones que cuentan o ponderan enteros.

Herramientas analíticas

- sucesiones y series infinitas;
- funciones de variable compleja;
- límites, integrales y estimaciones.

Una serie puede convertir una pregunta sobre enteros en una pregunta sobre una función.

Una primera imagen de la distribución de los primos



La gráfica sugiere la aproximación $\pi(x) \sim x/\log x$ cuando x crece; no constituye por sí sola una demostración. [1, Capítulo 4]

Un recorrido histórico en cuatro retratos

La teoría analítica de números se construyó a lo largo de generaciones:

- **Euler:** conecta una suma sobre enteros con un producto sobre primos.
- **Dirichlet:** usa series para demostrar que hay infinitos primos en progresiones aritméticas admisibles.
- **Riemann:** relaciona la función zeta compleja con la distribución de los primos.
- **Ramanujan:** desarrolla ideas profundas sobre particiones, series y funciones aritméticas.

Leonhard Euler (1707–1783): primos e infinitos productos



Euler obtuvo una conexión fundamental entre la serie sobre todos los enteros positivos y el producto sobre los primos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p} \left(1 - p^{-s}\right)^{-1}, \qquad s > 1.$$

- La factorización única de los enteros explica por qué aparecen los primos en el producto.
- Esta identidad es el modelo de los productos de Euler que aparecerán para las funciones L.
- El resultado suele fecharse en 1737; la formulación moderna se estudia en su región de convergencia.

[1]

Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859)



En 1837 demostró un resultado que abre una nueva perspectiva sobre los primos:

Teorema de Dirichlet

Si $\gcd(a, k) = 1$, la progresión

$$a,\ a + k,\ a + 2k,\ a + 3k, \ldots$$

contiene infinitos números primos.

- Su demostración introduce series de Dirichlet y herramientas que anticipan los caracteres.
- Por ejemplo, hay infinitos primos congruentes con 1 módulo 4 y también con 3 módulo 4.

[1]

Bernhard Riemann (1826–1866): una función compleja para contar primos



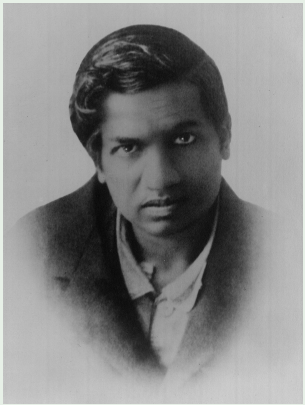
En su memoria de 1859 sobre los primos menores que una magnitud dada, Riemann estudió la zeta como función de una variable compleja:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p} (1 - p^{-s})^{-1}, \qquad \Re(s) > 1.$$

- Relacionó los ceros de la zeta con las oscilaciones en el conteo de primos.
- Planteó que los ceros no triviales estarían en $\Re(s) = \frac{1}{2}$.
- Esta conjetura, la Hipótesis de Riemann, sigue abierta.

[1, 2]

Srinivasa Ramanujan (1887–1920): patrones aritméticos inesperados



Ramanujan investigó series infinitas, funciones elípticas y particiones de enteros.

Congruencia de Ramanujan

Sea $p(n)$ el número de particiones de n en sumas de enteros positivos. Entonces

$$p(5m+4) \equiv 0 \pmod 5, \qquad m \geq 0.$$

Primero, la función L de Dirichlet

Para un módulo $k \geq 2$ y una función χ adecuada, consideremos

$$\boxed{L(s,\chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}}, \qquad \Re(s) > 1.$$

Si χ es multiplicativa, la serie también tiene un producto sobre los primos:

$$L(s,\chi) = \prod_{p} \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1}.$$

- La suma recorre los enteros positivos.
- El producto recorre los primos.
- Los valores $\chi(n)$ ponderan los términos según la aritmética módulo k.

La definición y el producto se justifican en el semiplano de convergencia absoluta $\Re(s) > 1$. [1, Capítulos 6–7]

La pregunta natural: ¿qué es el carácter χ?

En la serie

$$L(s,\chi) = \frac{\chi(1)}{1^s} + \frac{\chi(2)}{2^s} + \frac{\chi(3)}{3^s} + \cdots,$$

¿qué regla determina los coeficientes $\chi(1), \chi(2), \chi(3), \ldots$?

Pistas que debe cumplir

La regla debe reconocer residuos módulo k, repetirse periódicamente y respetar la multiplicación de enteros.

La dificultad pedagógica

Para entender la palabra «carácter» necesitamos primero conjuntos de residuos, unidades módulo k, grupos y homomorfismos; después, para entender $L(s,\chi)$, necesitamos series y análisis complejo.

Vamos a construir esas ideas en el orden necesario.

Una primera muestra: el carácter módulo 4

Una función que distingue las dos clases impares módulo 4 es

$$\chi_4(n) = \begin{cases} 0, & n \text{ es par}, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

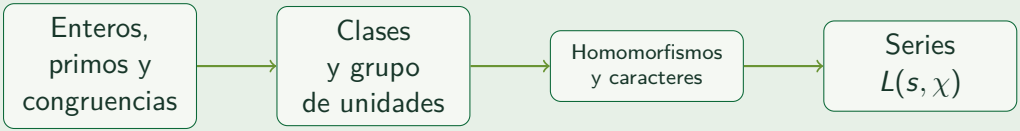
Por tanto,

$$L(s, \chi_4) = 1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \cdots .$$

- Periodicidad: los valores se repiten cada cuatro enteros.
- Multiplicatividad: $\chi_4(mn) = \chi_4(m)\chi_4(n)$.
- Los pares reciben valor cero porque no son coprimos con 4.

Más adelante probaremos estas propiedades a partir de la estructura de las unidades módulo 4.

El mapa de dependencias: del entero a la función L



En paralelo

Análisis real aporta convergencia; análisis complejo aporta continuación analítica, polos, ceros y ecuaciones funcionales.

- Escribir conjuntos por extensión y por comprensión.
- Distinguir pertenencia $x \in A$ de inclusión $A \subseteq B$.
- Trabajar con pares ordenados y productos cartesianos.
- Entender relaciones, equivalencias, clases de residuos y funciones.

Por qué son necesarios

Una congruencia es una relación de equivalencia; sus clases forman $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, y de allí se construye el grupo de unidades.

Sección II: divisibilidad, primos y máximo común divisor

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ significa que $b = aq$ para algún $q \in \mathbb{Z}$.

- Primos: enteros positivos mayores que 1 con solo dos divisores positivos.
- $\gcd(a, b)$: el mayor divisor común positivo.
- Coprimalidad: $\gcd(a, k) = 1$.
- Teorema fundamental de la aritmética: factorización única en primos.

Cálculo breve

$\gcd(18, 35) = 1$; por ello, 18 es invertible módulo 35 y es admisible como primer término de una progresión de primos con diferencia 35.

Divisibilidad y factorización son el vocabulario aritmético básico. [1, Capítulo 1]

Para $a, b \in \mathbb{Z}$ y $k \in \mathbb{Z}$, con $k \geq 2$,

$$a \equiv b \pmod{k} \iff k \mid (a - b).$$

Forma general de una clase y del conjunto cociente

$$[a]_k = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{k}\} = \{a + qk : q \in \mathbb{Z}\}, \qquad \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} = \{[0]_k, [1]_k, \ldots, [k-1]_k\}.$$

Ejemplo: módulo 5

$$[2]_5 = \{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, \ldots\}, \qquad 17 \in [2]_5.$$

Las clases particionan $\mathbb{Z}$; la suma y el producto módulo k se definen sobre ellas.

En $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, no todas las clases tienen inverso multiplicativo. Las invertibles forman el grupo

Grupo de unidades módulo k

$$G_k = (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times = \{[a]_k \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z} : \gcd(a,k) = 1\}, \qquad |G_k| = \varphi(k).$$

El superíndice $\times$ denota las unidades: clases con inverso para la multiplicación módulo k. Con esa operación, G_k es un grupo finito abeliano.

Ejemplo: módulo 5

$$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{[1]_5, [2]_5, [3]_5, [4]_5\}, \qquad [2]_5[3]_5 = [1]_5.$$

Así, $\varphi(5) = 4$; $[0]_5$ no es invertible.

Las unidades son el dominio natural de los caracteres de Dirichlet. [1, 4, Capítulo 5]

Un ejemplo de estructura multiplicativa módulo 5

Las potencias de $[2]_5$ recorren todas las unidades:

$$[2]^0 = [1], \qquad [2]^1 = [2], \qquad [2]^2 = [4], \qquad [2]^3 = [3], \qquad [2]^4 = [1].$$

- Por tanto, $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ es cíclico y $[2]$ es un generador.
- La ecuación $[2]^4 = [1]$ expresa el orden 4 de ese elemento.
- Entender esta estructura ayuda a describir todos los homomorfismos desde el grupo.

La idea a conservar

El módulo crea clases; las clases invertibles tienen una estructura de grupo; los caracteres respetan esa estructura.

Sección V: el dual del grupo de unidades

Sea $G = G_k = (\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^\times$. Su grupo dual, formado por sus caracteres, es

$$\widehat{G} = \mathrm{Hom}(G, \mathbb{C}^\times) = \{\psi : G \to \mathbb{C}^\times : \psi(ab) = \psi(a)\psi(b) \text{ para } a, b \in G\}, \qquad \mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Cada elemento del dual es un homomorfismo; el producto de caracteres se define punto a punto. Al extenderlos con valor cero en las clases no invertibles, obtenemos caracteres de Dirichlet módulo k.

Ejemplo sobre las unidades módulo 5

Como [2] genera $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$, podemos definir un carácter por $\psi([2]) = i$. Entonces

$$\psi([1]) = 1, \quad \psi([2]) = i, \quad \psi([4]) = -1, \quad \psi([3]) = -i.$$

Los valores son raíces de la unidad porque G es finito. [4, Capítulos 3–5]

Sección VI: de un carácter de unidades a $\chi(n)$

Un carácter de Dirichlet módulo k se extiende a los enteros así:

$$\chi(n) = \begin{cases} \psi([n]_k), & \gcd(n,k) = 1, \\ 0, & \gcd(n,k) > 1. \end{cases}$$

- **Periodicidad:** $\chi(n+k) = \chi(n)$.
- **Multiplicatividad completa:** $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$.
- **Anulación:** $\chi(n) = 0$ cuando n comparte un factor con k.

Por qué aparecen ceros

La función se extiende desde las unidades; los residuos no invertibles reciben valor cero.

Ejemplo desarrollado: carácter no principal módulo 4

Para cada entero n, definimos

$$\chi_4(n) = \begin{cases} 0, & n \equiv 0, 2 \pmod 4, \\ 1, & n \equiv 1 \pmod 4, \\ -1, & n \equiv 3 \pmod 4. \end{cases}$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$\chi_4(n)$	1	0	-1	0	1	0	-1	0

Comprobemos la multiplicatividad

$3 \cdot 3 = 9 \equiv 1 \pmod 4$, luego $\chi_4(9) = 1 = (-1)(-1) = \chi_4(3)\chi_4(3)$.

¿Cómo ayuda un carácter a seleccionar residuos?

Para todo entero impar n,

$$\mathbf{1}_{\{n\equiv 1 \pmod 4\}} = \frac{1+\chi_4(n)}{2}.$$

- Si $n \equiv 1 \pmod 4$, entonces $\chi_4(n) = 1$ y el lado derecho vale 1.
- Si $n \equiv 3 \pmod 4$, entonces $\chi_4(n) = -1$ y el lado derecho vale 0.

La intuición

Los caracteres funcionan como pesos que separan clases de residuos dentro de sumas sobre los enteros.

Para módulos generales, las relaciones de ortogonalidad de caracteres cumplen un papel análogo. [1, Capítulo 6]

Sección VII: números complejos y la variable s

En una función L, el exponente es complejo: $s = \sigma + it$.

$$n^{-s} = n^{-\sigma} e^{-it \log n}, \qquad |n^{-s}| = n^{-\sigma}.$$

- $\sigma = \Re(s)$ controla el tamaño de los términos.
- $t = \Im(s)$ produce oscilación compleja.
- La convergencia y la oscilación juntas contienen información aritmética.

Caso real como punto de partida

Cuando $s = 2$, $n^{-s} = 1/n^2$ y la serie converge absolutamente.

Los números complejos y las series se desarrollarán antes del análisis complejo. [3, Capítulos 1–2]

Sección VIII: convergencia de la serie de Dirichlet

Para un carácter, $|\chi(n)| \leq 1$. Si $\sigma = \Re(s) > 1$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\chi(n)}{n^s} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\sigma} < \infty.$$

- La serie de $L(s, \chi)$ converge absolutamente para $\Re(s) > 1$.
- La convergencia absoluta permite reordenar productos y sumas con control.
- En regiones mayores, el análisis complejo permitirá continuar la función.

Una frontera importante

La serie inicial define L en $\Re(s) > 1$; la continuación analítica es una construcción posterior, no la misma serie convergente en todo el plano.

Series de Dirichlet: la forma general

Una serie de Dirichlet tiene la forma

$$F(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}.$$

Dos casos que conectan temas

$$\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^s}, \qquad L(s, \chi) = \sum_{n \geq 1} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

La zeta corresponde a pesos constantes $a_n = 1$; una L-función usa pesos aritméticos $a_n = \chi(n)$.

- Analizar los coeficientes permite recuperar información sobre los enteros.
- El producto de Euler revela de manera explícita el papel de los primos.

Las series de Dirichlet y sus productos se desarrollan en teoría analítica de números. [1, Capítulos 6–7]

De la serie al producto de Euler

Si $\Re(s) > 1$, cada factor local se expande como serie geométrica:

$$\left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\chi(p)^j}{p^{js}}.$$

Al multiplicar sobre los primos, cada entero aparece una vez por su factorización única:

$$\prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s}\right)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = L(s, \chi).$$

Dos lenguajes, un mismo objeto

La serie organiza por enteros; el producto organiza por primos.

La convergencia absoluta justifica las expansiones y reordenamientos. [1, Capítulo 7]

¿Qué nos dicen las L-funciones sobre los primos?

Teorema de Dirichlet

Si $\gcd(a, k) = 1$, entonces existen infinitos primos p tales que $p \equiv a \pmod{k}$.

- Los caracteres distinguen las clases de residuos coprimas con k.
- Las funciones $L(s, \chi)$ convierten esa información en series analizables.
- Sus valores especiales y propiedades permiten probar resultados sobre primos.

Versión asintótica

Para $\gcd(a, k) = 1$, el número de primos $p \leq x$ con $p \equiv a \pmod{k}$ es asintótico a $\mathrm{Li}(x)/\varphi(k)$ cuando $x \to \infty$.

El resultado y sus herramientas se estudian en los capítulos sobre caracteres y progresiones aritméticas. [1, Capítulos 6 y 11]

Sección IX: análisis complejo

Para ir más allá de la región $\Re(s) > 1$ necesitaremos:

- funciones holomorfas y meromorfas;
- integración compleja y fórmula integral de Cauchy;
- series de Taylor y Laurent;
- singularidades, polos y residuos;
- continuación analítica y ecuaciones funcionales.

Por qué importa

La continuación analítica de $\zeta(s)$ y $L(s, \chi)$ hace visibles ceros y polos que no aparecen al mirar solo la serie en su región inicial.

Estas herramientas preparan el estudio de la zeta y las funciones L. [3, Capítulos 2, 4–6]

La ruta de estudio: de los fundamentos a la frontera

1. **Teoría de conjuntos:** lenguaje, relaciones, equivalencias y funciones.
2. **Análisis real:** sucesiones, convergencia, límites y series.
3. **Teoría de números:** divisibilidad, primos, congruencias y función totiente.
4. **Teoría de grupos:** unidades módulo k, homomorfismos y caracteres.
5. **Análisis complejo:** holomorfía, residuos y continuación analítica.
6. **Teoría analítica de números:** series de Dirichlet, productos de Euler y funciones L.
7. **Temas avanzados:** distribución de primos, Hipótesis de Riemann y zeta-regularización.

El orden busca que cada herramienta aparezca cuando ya sabemos para qué la necesitamos.

Conexiones que también exploraremos

Criptografía

La aritmética modular, la primalidad y la dificultad de ciertos problemas de factorización están detrás de sistemas criptográficos.

Matemática aplicada

Algunas herramientas analíticas tienen conexiones con estadística y econometría.

Física y astronomía

Las funciones zeta y los métodos espectrales aparecen en problemas de física matemática y modelos de espectros.

La perspectiva del grupo

Veremos estas conexiones como motivación y aplicaciones, sin perder de vista las demostraciones matemáticas.

Qué esperamos construir juntos

- Un vocabulario común para leer definiciones y argumentos.
- Confianza para demostrar resultados paso a paso.
- Herramientas para estudiar números primos y sus patrones.
- Una ruta para llegar a las funciones L de Dirichlet y entender su importancia.
- Un espacio para hacer preguntas, proponer ejemplos y aprender en comunidad.

No es necesario saberlo todo al comenzar

El grupo está pensado precisamente para construir los requisitos desde los fundamentos.

Referencias I

[1] Tom M Apostol.
Introduction to analytic number theory.
Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, Berlin, Germany, 2 edition, January 1976.

[2] Kevin Broughan.
Equivalents of the Riemann Hypothesis: Volume One, Arithmetic Equivalents, volume 164 of *Encyclopedia of Mathematics and Its Applications*.
Cambridge University Press, 2017.

[3] Yue Kuen Kwok.
Applied Complex Variables for Scientists and Engineers.
Cambridge University Press, 2 edition, 2010.

[4] Gregory T. Lee.
Abstract Algebra: An Introductory Course.
Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, Cham, 2018.

¿Qué pregunta sobre los primos les gustaría investigar?

Jueves · 14:00–16:00 · Aula 4-218

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales · Universidad de Antioquia

